

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 บทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

ในการเก็บข้อมูลของรูปภาพต่างๆมาจากอินเทอร์เน็ตนั้น โปรแกรม Web Crawler ที่ใช้สามารถทำการค้นหาข้อมูลลิงค์ และข้อมูลรูปภาพมาจากหน้าเว็บต่างๆได้ในปริมาณที่น่าพอใจ แต่ไม่สามารถเก็บข้อมูลมาได้ครบทุกๆลิงค์และรูปภาพ เนื่องจากบางลิงค์และรูปภูภานั้นเสียอยู่ จึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ในการทดลองเก็บข้อมูลลิงค์และรูปภาพเริ่มต้นที่เว็บ <http://www.sanook.com> โดยเฉลี่ยในแต่ละโปรเซสได้ผลการทดลองดังนี้คือ โปรเซสค้นหาลิงค์มีความสามารถในการค้นหาลิงค์ด้วยความเร็วประมาณ 413 ลิงค์/นาที่ โปรเซสค้นหาลิงค์ของรูปภาพมีความสามารถในการค้นหาลิงค์ของรูปภาพด้วยความเร็วประมาณ 87 ลิงค์/นาที่ โปรเซสในการทำฮิสโตแกรมมีความสามารถในการทำด้วยความเร็วประมาณ 44 ภาพ/นาที่ ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอสมควรแต่ยังคงไม่เพียงพอเนื่องจากรูปในอินเทอร์เน็ต มีปริมาณมากกว่านี้มาก

โปรแกรมค้นหารูปภาพโดยเสิร์จเอนจินนี้ เป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการค้นหาข้อมูลของผู้คนได้ในระดับหนึ่ง โดยในการค้นหารูปภาพนั้นผู้ใช้สามารถนำรูปภาพที่ต้องการมาค้นหาในฐานข้อมูลของเราได้จากการเทียบคำฮิสโตแกรมและแสดงผลออกมาทางหน้าจอ โดยที่รูปภาพในฐานข้อมูลที่ได้มาจากเว็บต่างๆบางภาพที่เป็นรูปภาพเดียวกันแต่อยู่คนละเว็บไซต์ก็จะมีคำฮิสโตแกรมที่เหมือนกันและคำฮิสโตแกรมในแต่ละรูปภาพที่ไม่ใช่รูปเดียวกันโอกาสที่จะซ้ำกันหรือคล้ายกันน้อย ทำให้เราสามารถค้นหารูปภาพที่มีความเหมือนกันทุกประการหรือความคล้ายได้

การหารูปภาพในการทดลองผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเป็นรูปที่มีความเหมือนกันทุกประการหรือเป็นภาพเดียวกันแต่มีขนาดต่างกัน แต่ก็อาจจะเกิดกรณีที่ได้ภาพที่ไม่เหมือนกันเลย แต่เนื่องจากลักษณะเฉพาะเหมือนกัน เช่น ภาพที่มีโทนสีโดยรวมใกล้เคียงกัน ดังนั้นในการออกแบบการทดลองต่อไปเราอาจจะค้นหารูปภาพที่มีความคล้ายคลึงโดยมีเป็นรูปที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมา ก็อาจจะมีความถูกต้องมากขึ้น แต่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือได้ผลลัพธ์ที่มีรูปภาพที่ไม่ตรงกับความต้องการเจือปนให้น้อยที่สุด

5.2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข

1. สามารถหารูปภาพได้เพียงแค่ว่าจากลักษณะเฉพาะแบบฮิสโตแกรมเท่านั้นซึ่งอาจจะทำให้ได้ภาพที่มีความใกล้เคียงกันในลักษณะสีของภาพ แต่ได้ภาพที่ไม่ตรงกับความต้องการ ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหานี้ คือ การปรับปรุงอัลกอริทึมที่ใช้ให้ดีขึ้นต่อไป
2. เนื่องจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ และรูปภาพในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีจำนวนมหาศาล จึงทำให้การทำงานของโปรแกรม Web crawler ไม่สามารถรวบรวมรูปภาพมาได้เพียงพอต่อการค้นหา ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหานี้ คือ การเพิ่มเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้มีหลายๆเครื่องเพื่อช่วยกันทำงาน
3. ปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกิดไฟดับหรือระบบถูกปิดลงจะทำให้การทำงานของโปรเซสต่างๆที่ทำอยู่หยุดการทำงานไป ทำให้เมื่อเริ่มทำงานใหม่จะข้ามโปรเซสที่ยังทำไม่เสร็จในส่วนที่อยู่ในการทำงานตอนที่เกิดไฟดับไป ทำให้อาจมีบางข้อมูลได้ข้อมูลไม่ครบ ซึ่งสามารถแก้ไขด้วยการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้น โดยอาจจะมีการ logfile เพื่อบันทึกการทำงาน ณ จุดที่เกิดปัญหานั้นแล้วเมื่อเริ่มโปรแกรมขึ้นมาใหม่ก็ให้ไปอ่านในค่า logfile ว่าทำถึง ณ จุดไหนแล้วจึงทำต่อจากจุดนั้น
4. ในการทำงานของโปรแกรม ยังมีปัญหาในส่วนของ CPU usage ซึ่งยังใช้งานถึง 100 % ทำให้โปรเซสแต่ละตัวทำงานได้ช้าลง ทำให้ดึงข้อมูลรูปภาพ และลิงค์ได้น้อยลง สามารถแก้ไขด้วยการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้น โดยปรับปรุงในส่วนของการเก็บ URL link ให้มีการแบ่งโปรเซสการทำงานโดยให้แต่ละโปรเซสแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ URL link ของตนเอง เพราะการทำงานในส่วนของ URL link โปรเซสเดียวยังไม่ดีพอ ทำให้ CPU usage มีการใช้งานถึง 100 %
5. ในการทำงานของโปรแกรมเพื่อค้นหาข้อมูลรูปภาพและลิงค์ ในตอนเริ่มต้นยังคงต้องเริ่มจากการใส่เว็บใน textfile ยังไม่สามารถเริ่มต้นได้จากการ generate เว็บขึ้นมาเอง ทำให้เมื่อถึงจุดๆหนึ่งที่เว็บใน textfile ไม่สามารถค้นหาลิงค์และรูปภาพได้แล้วจะทำให้ข้อมูลไม่ขยายตัวต่อไปและยังคงได้แค่ข้อมูลที่ซ้ำกับที่มีอยู่ในฐานข้อมูล สามารถแก้ไขด้วยการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้น โดยพัฒนาโปรแกรมในส่วนที่ทำให้ตัวโปรแกรมเองสามารถ generate เว็บขึ้นมาเองได้แทนการใส่ค่า URL จาก textfile เพื่อให้ได้ URL ที่ไม่จำกัดอยู่แค่ใน text file สามารถขยายข้อมูลออกไปได้อีก

5.3 แนวทางการพัฒนาต่อ

1. พัฒนาในส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานให้มีความสวยงามมากขึ้นและให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้น
2. พัฒนาอัลกอริทึมที่ใช้ในการค้นหารูปภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถค้นหารูปภาพได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด
3. พัฒนาส่วนของ crawler ให้สามารถ generate เว็บขึ้นมาเพื่อค้นหารูปภาพและ link ได้
4. พัฒนาในส่วนของกรณีที่ไฟดับแล้วโปรเซสยังทำงานค้างอยู่ พัฒนาให้โปรแกรมสามารถทำต่อ ณ จุดที่เกิดไฟดับนั้น
6. พัฒนาในส่วนของการทำงานของโปรแกรมให้มีการจำกัดการใช้งาน CPU usage ไม่ให้มีการใช้งานถึง 100% ซึ่งจะให้ทำโปรเซสในการดึงรูปภาพและลิงค์ช้าลง